

◆解答◆

- ① (1) 45(cm) (2) 150(g) (3) 36(cm)
 (4) 320(g) (5) 26(cm)
- ② (1) 250(g) (2) 600(g)
 (3) つるす位置 A
 おもりの重さ 300(g)
- ③ (1) A 200(g) B 130(g)
 (2) 10(cm) (3) 20(cm)
 (4) C 200(g) D 340(g)
- ④ (1) E(と)F (2) A(と)B (3) D(と)E
 (4) A

◆解説◆

- ① (2) ばねBののびは、 $25 - 20 = 5$ (cm)なので、
 ばねBにかかる力は、 $30 \times 5 = 150$ (g)
 (3) ばねAにかかる力は、 $250 - 150 = 100$ (g)
 になります。ばねA、Bにかかる力の比が、
 $100(g) : 150(g) = 2 : 3$ になるので、250g
 のおもりからばねA、Bまでの距離はその逆
 比になり、 $3 : 2$ になります。よって、 y は、
 $60 \times \frac{3}{3+2} = 36$ (cm)になります。
- (4) 500gのおもりが180gの力で引き上げられ
 ているので、台ばかりが支える力は、
 $500 - 180 = 320$ (g)になります。
- ② (1) 図1より、棒の重さはCにかかります。図
 2で、棒を左に傾けようとするモーメントは、
 $150 \times 2 + 200 \times 1 = 500$ なので、おもりの
 重さは、 $500 \div 2 = 250$ (g)になります。
- (3) 図3で、棒を右に傾けようとするモーメン
 トは、 $200 \times 1 + 20 \times 5 = 300$ です。棒を
 左に傾けようとするモーメントは、おもりを
 Aにつるしたときにしか発生しません。よっ
 て、Aにつるすおもりの重さは、
 $300 \div 1 = 300$ (g)になります。
- ③ (1) B 動滑車を支える左右のひもにかかる重さ
 の合計は、 $200 + 60 = 260$ (g) よって、1
 本のひもにかかる力は、 $260 \div 2 = 130$ (g)
- (4) 動滑車を支える左右のひもには200gの力
 がかかるので、おもりの重さと動滑車の重さ
 の合計は、 $200 \times 2 = 400$ (g) よって、お
 もりの重さは、 $400 - 60 = 340$ (g)
- ④ (4) ふり子の長さが短いほど、ふり子が1往復
 する時間は短くなります。